

Laporan Kemajuan Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	Arya Bintang Fauzildan (24031554127)
Anggota 1	Ivan Andika Setyawan (24031554085)
Anggota 2	E.Adi Sforza Syahrul Ramadhan (24031554113)
URL Github	https://github.com/Fauzildan/UAS_ML_TEAM_7

Informasi Umum Proyek

Judul	Klasifikasi Jenis Sampah Berbasis EfficientNet-B0 dan Komparasi SVM-XGBoost untuk Mendukung Pengelolaan Sampah Perkotaan
Topik	Energi - Lingkungan/Pengelolaan Sampah
Pilihan Rumusan Masalah	3.3 Kurangnya Pengembangan Waste-to-Energy dari Sampah Kota dan Residu Biomassa
Revisi?	Ya / Tidak

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Proses akuisisi dataset menggunakan platform Kaggle pada tautan berikut: https://www.kaggle.com/datasets/sumn2u/garbage-classification-v2
Deskripsi awal fitur dataset	Dataset ini berisi kurang lebih 12.259 gambar (standardized_256) yang terbagi dalam 10 class dengan rincian 1. Metal 930 gambar 2. Glass 1736 gambar 3. Biological 699 gambar 4. Paper 1336 gambar 5. Battery 756 gambar 6. Trash 453 gambar 7. Cardboard 1411 gambar 8. Shoes 1499 gambar 9. Clothes 1892 gambar 10. Plastic 1597 gambar
Detil-detil langkah pre-processing	- Resize dan Normalisasi Standardisasi ukuran seluruh gambar dalam dataset menjadi 224×224 piksel. Ukuran tersebut dipilih karena dimensi input standar arsitektur EfficientNet-B0 yang digunakan sebagai feature extractor. Dataset yang ada telah tersedia dalam ukuran 256x256 piksel, sehingga proses resize dilakukan saat gambar di load ke alur kerja, untuk kebutuhan model. Setelah resize, seluruh nilai piksel gambar dinormalisasi menggunakan fungsi <code>preprocess_input</code> dari Keras. Proses ini menyesuaikan rentang dan distribusi nilai piksel dengan standar yang digunakan oleh EfficientNet-B0 yang dilatih pada dataset ImageNet. - Train-test split Sebelum Augmentasi, dataset dibagi menjadi data train dan test dengan rasio 80:20 menggunakan stratified split. Metode ini dipilih karena dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang.

	Pemisahan data dilakukan sebelum augmentasi untuk menghindari kondisi di mana gambar augmentasi dari data train secara tidak sengaja masuk ke data test, sehingga model tidak valid. Dengan memastikan augmentasi hanya diterapkan pada data train setelah split, hasil evaluasi data test mencerminkan kemampuan generalisasi model terhadap data seperti simulasi nyata. - <i>Augmentasi Data</i> Augmentasi data diterapkan secara selektif hanya pada kelas minoritas di data train, dengan kriteria jumlah gambarnya di bawah rata-rata jumlah gambar kelas keseluruhan. Teknik augmentasi yang diterapkan meliputi rotasi 20 derajat, horizontal flip, pergeseran horizontal dan vertikal sebesar 10%, serta variasi kecerasan dengan rentan 80% hingga 120% Augmentasi selektif dipilih dibanding augmentasi menyeluruh, untuk menghindari penambahan data sintetis yang tidak diperlukan pada kelas yang sudah memiliki data cukup. - <i>Ekstraksi Fitur EfficientNet-B0</i> Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan arsitektur EfficientNet-B0 pre-trained pada dataset ImageNet. Layer klasifikasi akhir dilepas dan bobot model frozen sehingga model berfungsi default sebagai feature extractor tanpa proses fine-tune. Setiap gambar yang telah dipreprocess dilewatkan melalui model ini untuk menghasilkan vektor fitur berdimensi 1280, merepresentasikan konten visual gambar abstrak. Hasil ekstraksi fitur disimpan dalam format .npy sebagai output akhir tahap preprocessing yang akan digunakan oleh classifier SVM dan XGBoost pada tahap modeling.
--	---

Kemajuan Pengerjaan

Teknik yang digunakan	Feature Extraction: EfficientNet-B0 Classifier 1: SVM Classifier 2: XGBoost Evaluasi: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix				
Nilai metrik terakhir	Tabel 1. Metrik Evaluasi SVM				
	<u>Class</u>	<u>Precision</u>	<u>Recall</u>	<u>F1-Score</u>	<u>Support</u>
	<u>Battery</u>	<u>0.97</u>	<u>0.97</u>	<u>0.97</u>	<u>151</u>
	<u>Biological</u>	<u>0.98</u>	<u>0.97</u>	<u>0.97</u>	<u>140</u>
	<u>Cardboard</u>	<u>0.96</u>	<u>0.93</u>	<u>0.94</u>	<u>282</u>
	<u>Clothes</u>	<u>0.99</u>	<u>0.99</u>	<u>0.99</u>	<u>379</u>
	<u>Glass</u>	<u>0.94</u>	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	<u>347</u>
	<u>Metal</u>	<u>0.90</u>	<u>0.91</u>	<u>0.93</u>	<u>186</u>
	<u>Paper</u>	<u>0.88</u>	<u>0.92</u>	<u>0.91</u>	<u>267</u>
	<u>Plastic</u>	<u>0.93</u>	<u>0.86</u>	<u>0.87</u>	<u>319</u>
	<u>Shoes</u>	<u>0.98</u>	<u>0.99</u>	<u>0.99</u>	<u>290</u>
	<u>Trash</u>	<u>0.87</u>	<u>0.80</u>	<u>0.83</u>	<u>91</u>

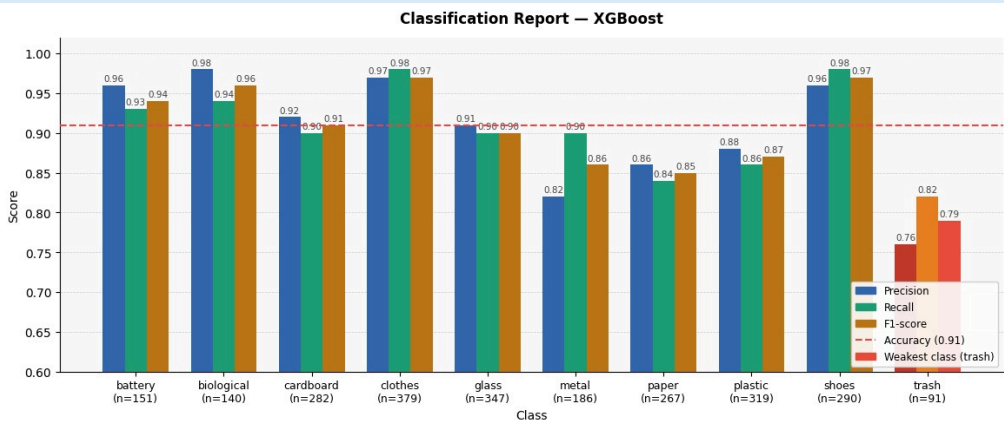
<u>Accuracy</u>			<u>0.95</u>	<u>2452</u>
<u>Macro AVG</u>	<u>0.94</u>	<u>0.94</u>	<u>0.94</u>	<u>2452</u>
<u>Weighted AVG</u>	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	<u>0.95</u>	<u>2452</u>

Tabel 2. Metrik Evaluasi XGBoost

<u>Class</u>	<u>Precision</u>	<u>Recall</u>	<u>F1-Score</u>	<u>Support</u>
<u>Battery</u>	<u>0.96</u>	<u>0.93</u>	<u>0.94</u>	<u>151</u>
<u>Biological</u>	<u>0.98</u>	<u>0.94</u>	<u>0.96</u>	<u>140</u>
<u>Cardboard</u>	<u>0.92</u>	<u>0.90</u>	<u>0.91</u>	<u>282</u>
<u>Clothes</u>	<u>0.97</u>	<u>0.98</u>	<u>0.97</u>	<u>379</u>
<u>Glass</u>	<u>0.91</u>	<u>0.90</u>	<u>0.90</u>	<u>347</u>
<u>Metal</u>	<u>0.90</u>	<u>0.93</u>	<u>0.92</u>	<u>186</u>
<u>Paper</u>	<u>0.86</u>	<u>0.84</u>	<u>0.85</u>	<u>267</u>
<u>Plastic</u>	<u>0.88</u>	<u>0.86</u>	<u>0.87</u>	<u>319</u>
<u>Shoes</u>	<u>0.96</u>	<u>0.98</u>	<u>0.97</u>	<u>290</u>
<u>Trash</u>	<u>0.76</u>	<u>0.82</u>	<u>0.79</u>	<u>91</u>
<u>Accuracy</u>			<u>0.91</u>	<u>2452</u>
<u>Macro AVG</u>	<u>0.90</u>	<u>0.90</u>	<u>0.90</u>	<u>2452</u>
<u>Weighted AVG</u>	<u>0.91</u>	<u>0.91</u>	<u>0.91</u>	<u>2452</u>

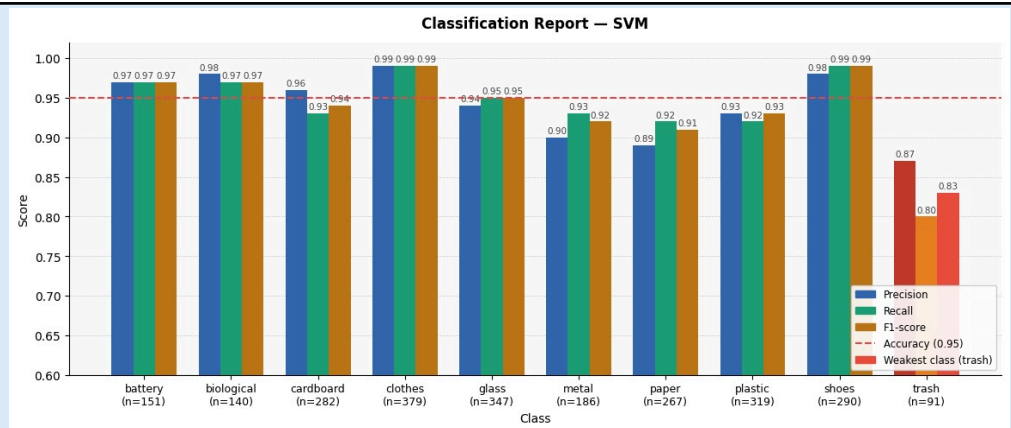
Visualisasi grafik
latih dan validasi

1. XGBoost



Gambar 1. Classification Report XGBoost

2. SVM



Gambar 2. Clasifiation Report SVM

Temuan

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2, Support Vector Machine (SVM) memiliki F1 Score yang lebih tinggi (0,95) dibandingkan dengan XGBoost (0,91). Pada kedua model class “Trash” dengan F1-Score SVM sebesar 0,83 dan XGBoost 0,76. Ini terjadi karena pada class “Trash” citra tidak terstandar dengan baik, tidak seperti class lain yang mencakup satu jenis citra. “Trash” mencakup banyak jenis sampah seperti sisa kemasan makanan, sobekan kertas, bahkan masker medis. Ketidak selarasan ini mengakibatkan model sulit memlajari class “Trash”